

Universidad Especializadas Espíritu Santo

Facultad de Ingeniería

Tema

Green Power Hack: Soluciones para un mundo sostenible

Nombre del proyecto

SILTUS

Integrantes

Gustavo Mejía

Carlos Lema

Daniel Vaca

Juan Rivera

Cristian Guerrero

Fase de la propuesta: Generación y Almacenamiento

Objetivo del proyecto.

Desarrollar una baldosa piezoeléctrica que genere energía eléctrica al ser pisada, aprovechando el flujo de personas en áreas de alto tránsito (como estaciones de transporte, centros comerciales, campus universitarios) para alimentar dispositivos de bajo consumo energético o almacenar energía en sistemas de respaldo.

Descripción técnica y principio de funcionamiento.

El dispositivo se basa en el efecto piezoeléctrico, donde ciertos materiales producen una carga eléctrica cuando se deforman bajo presión mecánica. Este prototipo utiliza sensores de cristales piezoeléctricos para generar la energía, cubierta de una capa protectora.

1. **Capa superior protectora:** Acrílico que protege las capas internas de la humedad, suciedad, y desgaste mecánico.
2. **Capa piezoeléctrica:** Sensores piezoeléctricos de 20 mm
3. **Conectores y cableado:** Cables de polo negativo y positivo
4. **Base estructural:** Hecha de PVC o madera

Componentes y Materiales

1. **Sensores piezoeléctricos:** Sensores en forma de discos que conducen la electricidad mediante una presión ejercida. ($0.5 c/u)
2. **Conectores y cableado:** Cable de cobre y soldadura para conexiones duraderas. ($3)
3. **Capa protectora:** Acrílico resistente, idealmente de al menos 20 mm de espesor. ($6)
4. **Base de PVC o madera reciclada:** Material de bajo costo, ligero y duradero, que soporta la estructura de la baldosa.($5)

Proceso de Construcción

1. **Preparación de la base:** Colocar una base de madera de 30x30 cm
2. **Colocación de los cristales piezoeléctricos:** Pegar o fijar los sensores piezoeléctricos en la base, distribuyéndolos en un patrón de matriz para maximizar el área de presión.
3. **Conexión de cableado:** Soldar el cableado en cada sensor para llevar la corriente generada hasta un sistema de almacenamiento.
4. **Instalación de la capa protectora:** Colocar la capa acrílica superior sobre los cristales, fijándola con adhesivo resistente.
5. **Integración del sistema de almacenamiento:** Conectar el cableado a un pequeño sistema de almacenamiento, como una batería o condensador, o directamente a dispositivos de baja potencia para uso inmediato.

Aplicaciones y Beneficios

- **Generación en lugares de alto tránsito:** A mayor escala permitiría aprovechar la energía producida por unas baldosas de este diseño y con las pisadas en sitios como estaciones y centros comerciales.
- **Alimentación de dispositivos de bajo consumo:** Ideal para luces LED, sensores, y dispositivos IoT.
- **Sostenibilidad y bajo Impacto ambiental:** Utiliza materiales reciclados y minimiza la dependencia de fuentes de energía no renovables. El proyecto presenta una alternativa sostenible viable a los métodos tradicionales de generación de energía, que suelen ser en su mayoría contaminantes. El proyecto utilizará un alto porcentaje de materiales reciclados.

Viabilidad Técnica y Económica

- **Eficiencia de generación:** La capacidad de generación varía, pero se estima que en zonas de alto tránsito, una baldosa individual puede producir entre 256 Wh, suficiente para aplicaciones de baja potencia o para ser acumulada en un sistema más grande.
- **Eficiencia de almacenamiento:** Aproximadamente el propondría tendría una capacidad de almacenaje de 51,200 mAh
- **Escalabilidad:** Este diseño de baldosa piezoeléctrica es técnicamente realizable con materiales de bajo costo. Se estima que el costo de materiales para una placa de 30*30 cm sería de aproximadamente $45,dependiendo de la disponibilidad de los cristales piezoeléctricos y la escala de producción.
- **Innovación:** Nivel 2: Mejora del diseño utilizando una forma de almacenamiento existente.

Conclusión

La baldosa piezoeléctrica representa una solución sostenible y accesible para la generación de energía en áreas urbanas de alta circulación, contribuyendo al desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles. Además de su función energética, también sirve como proyecto de conciencia y aprendizaje sobre el uso de energías renovables.

Mockup diseñado por AI

